

Avaliação 1

Integrantes: Jaime Antonio Daniel Filho e Luís Gustavo Werle Tozevich

Enunciado

Para a seguinte gramática livre do contexto, faça a especificação de um analisador Preditivo Recursivo:

- $O \rightarrow \{ L \}$
- $L \rightarrow P R \mid \text{vazio}$
- $P \rightarrow \text{string} : V$
- $R \rightarrow , P R \mid \text{vazio}$
- $V \rightarrow \text{string} \mid \text{number} \mid O$

Para o analisador preditivo tabular, deve ser entregue a tabela e o reconhecimento da seguinte palavra:

- $\{\text{string: \{string: number, string: string\}, string: number}\}$
- $\{\text{string: \{string: string, string: \}, string: number}\}$

O trabalho pode ser feito em dupla, entretanto ambos os membros devem fazer o envio individualmente. Descrevam, no comentário particular da atividade, o nome do outro membro da dupla (se existir). O envio deve ser em arquivo PDF, escaneado do caderno feito pessoalmente.

Resolução

Conjuntos FIRST e FOLLOW

```
FIRST(V) = < string, number, '{' >
FIRST(R) = < ', ' , vazio >
FIRST(P) = < string >
FIRST(L) = < string, vazio >
FIRST(O) = < '{' >
```

```
FOLLOW(O) = < $, '}', ', ' >
FOLLOW(L) = < '}' >
FOLLOW(P) = < '}', ', ' >
FOLLOW(R) = < '}' >
FOLLOW(V) = < '}', ', ' >
```

Construção da tabela

	'{'	'}'	:	' '	string	number	\$
O	O -> { L }						
L	L -> vazio			L -> P R			
P					P -> string : V		
R	R -> vazio		R -> , P R				
V	V -> O				V -> string	V -> number	

Reconhecimento das palavras

- {string: {string: number, string: string}, string: number}

	Pilha -----	Entrada -----	Ação -----
1	\$ O	{string: {string: number, string: string}, string: number} \$	O -> { L }
2	\$ } L {	{string: {string: number, string: string}, string: number} \$	consome {
3	\$ } L	string: {string: number, string: string}, string: number} \$	L -> P R
4	\$ } R P	string: {string: number, string: string}, string: number} \$	P -> string : V
5	\$ } R V : string	string: {string: number, string: string}, string: number} \$	consome string
6	\$ } R V :	: {string: number, string: string}, string: number} \$	consome :
7	\$ } R V	{string: number, string: string}, string: number} \$	V -> O
8	\$ } R O	{string: number, string: string}, string: number} \$	O -> { L }
9	\$ } R } L {	{string: number, string: string}, string: number} \$	consome {
10	\$ } R } L	string: number, string: string}, string: number} \$	L -> P R
11	\$ } R } R P	string: number, string: string}, string: number} \$	P -> string : V
12	\$ } R } R V : string	string: number, string: string}, string: number} \$	consome string
13	\$ } R } R V :	: number, string: string}, string: number} \$	consome :
14	\$ } R } R V	number, string: string}, string: number} \$	V -> number
15	\$ } R } R number	number, string: string}, string: number} \$	consome number
16	\$ } R } R	, string: string}, string: number} \$	R -> , P R
17	\$ } R } R P ,	, string: string}, string: number} \$	consome ,
18	\$ } R } R P	string: string}, string: number} \$	P -> string : V
19	\$ } R } R V : string	string: string}, string: number} \$	consome string
20	\$ } R } R V :	: string}, string: number} \$	consome :

	Pilha -----	Entrada -----	Ação -----
21	\$ } R } R V	string}, string: number} \$	V -> string
22	\$ } R } R string	string}, string: number} \$	consome string
23	\$ } R } R	}, string: number} \$	R -> vazio
24	\$ } R }	}, string: number} \$	consome }
25	\$ } R	, string: number} \$	R -> , P R
26	\$ } R P ,	, string: number} \$	consome ,
27	\$ } R P	string: number} \$	P -> string : V
28	\$ } R V : string	string: number} \$	consome string
29	\$ } R V :	: number} \$	consome :
30	\$ } R V	number} \$	V -> number
31	\$ } R number	number} \$	consome number
32	\$ } R	} \$	R -> vazio
33	\$ }	} \$	consome }
34	\$	\$	Aceito

- {string: {string: string, string: }, string: number}

	Pilha -----	Entrada -----	Ação -----
1	\$ O	{string: {string: string, string: }, string: number} \$	O -> { L }
2	\$ } L {	{string: {string: string, string: }, string: number} \$	consome {
3	\$ } L	string: {string: string, string: }, string: number} \$	L -> P R
4	\$ } R P	string: {string: string, string: }, string: number} \$	P -> string : V
5	\$ } R V : string	string: {string: string, string: }, string: number} \$	consome string
6	\$ } R V :	: {string: string, string: }, string: number} \$	consome :
7	\$ } R V	{string: string, string: }, string: number} \$	V -> O
8	\$ } R O	{string: string, string: }, string: number} \$	O -> { L }
9	\$ } R } L {	{string: string, string: }, string: number} \$	consome {
10	\$ } R } L	string: string, string: }, string: number} \$	L -> P R
11	\$ } R } R P	string: string, string: }, string: number} \$	P -> string : V
12	\$ } R } R V : string	string: string, string: }, string: number} \$	consome string
13	\$ } R } R V :	: string, string: }, string: number} \$	consome :

	Pilha -----	Entrada -----	Ação -----
14	\$ } R } R V	string, string: }, string: number} \$	V -> string
15	\$ } R } R string	string, string: }, string: number} \$	consome string
16	\$ } R } R	, string: }, string: number} \$	R -> , P R
17	\$ } R } R P ,	, string: }, string: number} \$	consome ,
18	\$ } R } R P	string: }, string: number} \$	P -> string : V
19	\$ } R } R V : string	string: }, string: number} \$	consome string
20	\$ } R } R V :	: }, string: number} \$	consome :
21	\$ } R } R V	}, string: number} \$	Erro